

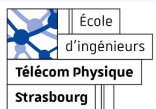
Commande dans l'espace d'état

G. Iuliana BARA

Professeure

Télécom Physique Strasbourg
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
bara.iuliana@unistra.fr

Année universitaire 2025/2026



Informations générales

Organisation de l'enseignement

- **CI** : 5 séances avec G.I. BARA → diapositives + exercices et applications (au tableau)
- **TP** : 3 séances avec I. Bara et B. Gomes → inscription dans un document google pour la mise en place des demi-groupes, binômes et planning de rotation
 - Segway
(2 séances en salle C138)
 - Asservissement en position d'un MCC
(1 séance en salle C003)



Informations générales

Modalités d'évaluation

- Notation des TP sur la base du travail (préparation, participation) et du compte rendu
- Note finale : moyenne des deux évaluations

Page Moodle du cours :

Documents et informations disponibles sur la page Moodle

↪ auto-inscription :

<https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=15263>

Quelques règles :

- Portables rangés et éteints
- Présence obligatoire en CI et TP, préparation requise pour les TP

Introduction

La plupart des systèmes physiques sont continus (à temps continu)

Automatique continue en 1A

- Caractérisés par des *équations différentielles* (relation entrée-sortie)
 - ← écriture des lois de la physique ou
 - ← identification d'un modèle
- Décrits par des modèles internes et/ou externes
- Outils d'analyse de stabilité, commandabilité, observabilité ...
caractérisation des réponses indicielle et fréquentielle
- Méthodes de synthèse de correcteurs (PID, retour d'état)
- Exemples :
 - MCC, suspension d'un quart de véhicule, échangeur thermique ...
 - chaise à ressort, four à bois, antenne parabolique, bras robotique ...

Mais, il existe des nombreux systèmes qui sont intrinsèquement discrets (à temps discret) ...

Systèmes discrets

- Caractérisés par des *équations aux différences* (relation entrée-sortie)
 - ← écriture des lois de la physique
 - ← issues de l'application d'un algorithme de synthèse numérique (filtre numérique pour la mise en forme de spectre, correcteur numérique ...)
- Leur modélisation nécessite parfois l'utilisation d'outils de type graphes, automates avec un nombre fini d'états (automates finis), ...

... et des systèmes discrets (à temps discret) qui sont issus du processus d'échantillonnage (discrétisation)

Systèmes échantillonnés

- Caractérisés par des *équations aux différences*
 - ← identification d'un modèle par des méthodes discrètes (modèles ARX, ARMAX, Box-Jenkins ...)
 - ← discrétisation des systèmes à temps continu (filtres ou correcteurs analogiques) en vu de leur implémentation sur une carte μC)
 - ← échantillonnage des processus continus afin de développer un correcteur numérique, implémenter le filtre de Kalman, ...
- Apparaissent lors de la juxtaposition des parties numérique et analogiques

$$\{\text{Systèmes échantillonnés}\} \subset \{\text{Systèmes discrets}\}$$

Exemples de systèmes discrets / échantillonnés

Modèles de comptes bancaires – système discret

Modélisation du solde d'un compte bancaire au fil du temps avec dépôts mensuels et intérêts :

- $x(k)$: solde du compte au mois k
- $u(k)$: dépôt/retrait mensuel au mois k
- $r(k)$: taux d'intérêt mensuel (peut varier au cours du "temps")

$$x(k+1) = (1 + r(k))x(k) + u(k)$$

Serveur de messagerie – système discret

- Système logiciel collaboratif pour la gestion des e-mails, documents, notes des utilisateurs, ...
- Performances médiocres lorsque la CPU est surchargée

Modèle dynamique :

- RIS : nombre total de requêtes traitées
- $MaxUsers$: nombre total de connexions client au serveur (charge max du serveur, contrôlée par l'administrateur système)
- Point de fonctionnement nominal $\overline{RIS}$ et $\overline{MaxUsers}$ (sur la base du journal des statistiques des requêtes traitées)

$$y(k+1) = ay(k) + bu(k)$$

où $y = RIS - \overline{RIS}$ et $u = MaxUsers - \overline{MaxUsers}$

Modèles compartimentaux en épidémiologie – système échantillonné

- Caractérisés usuellement par des éq. diff. ordinaires (ODE)
- Pour illustrer le comportement en temps long $\rightsquigarrow$ discrétisation des éq. diff. ordinaires (ODE) aux instants $k\Delta t$

Modèle de propagation SIS :

- $\mathcal{S}(k\Delta t)$: nombre de sains (susceptibles)
- $\mathcal{I}(k\Delta t)$: nombre d'infectés
- Population constante N

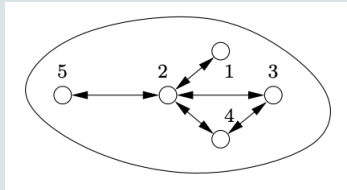


$$\begin{cases} \mathcal{S}((k+1)\Delta t) = \mathcal{S}(k\Delta t) + b\Delta t \mathcal{I}(k\Delta t) - a\Delta t \mathcal{S}(k\Delta t) \mathcal{I}(k\Delta t) \\ \mathcal{I}((k+1)\Delta t) = \mathcal{I}(k\Delta t) + a\Delta t \mathcal{S}(k\Delta t) \mathcal{I}(k\Delta t) - b\Delta t \mathcal{I}(k\Delta t) \end{cases}$$

où a : taux d'infection et b : taux de guérison

Protocoles de consensus dans les réseaux de capteurs – système discret

- Réseaux de capteurs connectés : système multi-agent avec des agents distribués connectés entre eux via un réseau de communication
↪ modélisation par graphe (nœud = capteur, arête = liaison de communication)

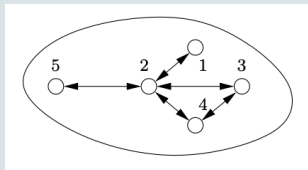


- Protocole de consensus : algorithme permettant à tous les agents de parvenir à un consensus sur une propriété donnée (exemple : s'accorder sur la valeur moyenne des différentes informations disponibles localement pour chaque agent)

- Théorie des graphes :

- Matrice d'adjacence : indique la connectivité des nœuds

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



- Ensemble des voisins d'un nœud i :

$$\mathcal{N}_1 = \{2\}, \mathcal{N}_2 = \{1, 3, 4, 5\}, \mathcal{N}_3 = \{2, 4\}, \mathcal{N}_4 = \{2, 3\} \text{ et } \mathcal{N}_5 = \{2\}$$

- Modèle dynamique local : x_i est l'état du i -ème capteur et le consensus est réalisé sous la forme d'une loi de mise à jour locale

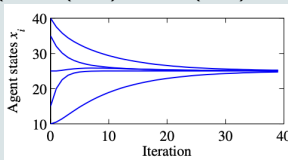
$$x_i(k+1) = x_i(k) + \gamma \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j(k) - x_i(k))$$

- Modèle dynamique global :

$$x(k+1) = x(k) - \gamma(D - A)x(k)$$

où D : matrice diagonale dont les entrées correspondent au nombre de voisins de chaque nœud

$$D = \text{Diag}(\text{Card}(\mathcal{N}_1), \text{Card}(\mathcal{N}_2), \dots, \text{Card}(\mathcal{N}_5))$$



But de l'enseignement

Etudier le *formalisme d'état* pour l'analyse des systèmes physiques et la conception des systèmes de commande

Objectifs

- Etudier/développer des représentations d'états pour des systèmes dynamiques continus et discrets; maîtriser le lien avec les autres représentations (relation entrée-sortie, fonction de transfert)
- Apprendre des outils d'analyse dans le cas des systèmes linéaire (stabilité, comandabilité, observabilité)
- Développer des lois de commande par retour d'état

!!! Le formalisme d'état est utile dans d'autres domaines outre que l'automatique moderne (assimilation de données, algorithmes de consensus, ...)

Cadre de l'étude

Systèmes LTI mono-variables

- Systèmes **linéaires** ou linéarisés autour d'un point d'équilibre ou un point de fonctionnement
 - Superposition des effets
 - Superposition des réponses (libre et forcée)
- Systèmes **mono-variables** (une seule entrée et une seule sortie)
- Systèmes **causaux**
- Systèmes continus et discrets
- Systèmes **stationnaires (invariants)** : un décalage temporel de l'impulsion unité appliquée à l'entrée provoque le même décalage temporel à la sortie

➔ Grande partie de ces résultats utilisable au cas des systèmes LTI multi-variables !

Sommaire du cours I

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
 - Relation entrée-sortie pour systèmes LTI
 - Représentation d'état
 - Représentation par fonction de transfert
 - Correspondance entre représentations

- 2 Analyse dans l'espace d'état
 - Stabilité
 - Commandabilité
 - Observabilité

- 3 Commande par retour d'état
 - Principe de commande
 - Commande par retour d'état
 - Commande par retour d'état avec action intégrale

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
 - Relation entrée-sortie pour systèmes LTI
 - Représentation d'état
 - Représentation d'état
 - Discrétisation des représentations d'état
 - Linéarisation des systèmes non linéaires
 - Représentation par fonction de transfert
 - Transformée en $\mathcal{Z}$
 - Fonction de transfert
 - Correspondance entre représentations

2 Analyse dans l'espace d'état

3 Commande par retour d'état

Relation entrée-sortie pour systèmes LTI

→ Représentation *temporelle externe* (modèle externe)

↪ Obtenue par application des lois physiques

Systèmes continu

- Signaux continus : $f(t) : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction du temps, continue par morceaux^{*}
- Système LTI sans retard d'entrée $u(t)$ et de sortie $y(t)$

$$\sum_{i=c}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i u(t)}{dt^i}$$

avec

- a_c, a_n, b_0 et $b_m \neq 0, m \leq n$
- n : ordre du système, $c \leq n$: classe du système

^{*} espace de Lebesgue à temps continu des fonctions de carré intégrable

Systèmes discret

- Signaux discrets : $f(k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, fonction à temps discret*
- Equation aux différences (équ. récurrente) :



$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \dots + a_1y(k+1) + a_0y(k)$$

$$= b_nu(k+n) + b_{n-1}u(k+n-1) + \dots + b_1u(k+1) + b_0u(k)$$

- n : *ordre du système*

* espace de Lebesgue à temps discret des fonctions de carré sommable

Systèmes échantillonnés

- Issus de l'application de méthodes d'identification discrètes ou par calcul de l'équivalent numérique du processus analogique
- Signaux numériques :
 - *Echantillonnage* : découpage temporel des signaux analogiques d'entrée $u(t)$ et de sortie $y(t)$ par prélèvement de leurs valeurs à période fixe T_e
 - "*Discretisation*" de l'amplitude :

$$f(t) : \{t_k = kT_e \mid k \in \mathbb{N}\} \longrightarrow \{f_1, f_2 \dots f_N\} \subset \mathbb{R}$$

- Equation aux différences :

$$y((k+n)T_e) + a_{n-1}y((k+n-1)T_e) + \dots + a_1y((k+1)T_e)$$

$$+ a_0y(kT_e) = b_nu((k+n)T_e) + b_{n-1}u((k+n-1)T_e)$$

$$+ \dots + b_1u((k+1)T_e) + b_0u(kT_e)$$

→ Usuellement, omission de T_e et le signal échantillonné est remplacé par la suite en k :

$$\{f(kT_e)\} = \{f(k)\}$$

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
 - Relation entrée-sortie pour systèmes LTI
 - Représentation d'état
 - Représentation d'état
 - Discrétisation des représentations d'état
 - Linéarisation des systèmes non linéaires
 - Représentation par fonction de transfert
 - Transformée en $\mathcal{Z}$
 - Fonction de transfert
 - Correspondance entre représentations
- 2 Analyse dans l'espace d'état
- 3 Commande par retour d'état

Représentation d'état

➔ Représentation *temporelle interne* (modèle interne)

➞ Obtenue par application des lois physiques

Systèmes continu

- Représentation sous forme d'*équation, vectorielle, différentielle d'ordre un*, à coefficients constants

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) & x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R} \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) & y(t) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$x(t) \in \mathbb{R}^n$: le vecteur d'état, $x(t_0)$: condition initiale

n : ordre du système

A , B , C et D : matrices constantes

Rappel :

- Solution de l'équation d'état

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

La connaissance de la condition initiale $x(t_0)$ et de $u(t)$ implique l'unicité de $x(t)$ pour $t > t_0 \geq 0$

- Matrice de transition d'état $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)} \rightsquigarrow$ stabilité

Implémentation

- MATLAB : `ss(A,B,C,D)`
- SIMULINK : bloc State-Space, sous-bibliothèque Continuous

Systèmes discret

- Représentation sous forme d'*équation, vectorielle, aux différences d'ordre un*, à coefficients constants

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases} \quad \begin{matrix} x(k) \in \mathbb{R}^n, u(k) \in \mathbb{R} \\ y(k) \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

- $x(k) \in \mathbb{R}^n$: le vecteur d'état, $x(k_0)$: condition initiale
- n : ordre du système
- A , B , C et D : matrices constantes
- A : matrice d'état (d'évolution), B : matrice de commande (d'entrée),
 C : matrice de mesure (d'observation),
 D : matrice (coefficient) de transmission directe (transfert direct)

Systèmes échantillonnés

- Représentation sous forme d'*équation, vectorielle, aux différences d'ordre un*, à coefficients constants

$$\begin{cases} x((k+1)T_e) = Ax(kT_e) + Bu(kT_e) & x(kT_e) \in \mathbb{R}^n, u(kT_e) \in \mathbb{R} \\ y(kT_e) = Cx(kT_e) + Du(kT_e) & y(kT_e) \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

$x(kT_e) \in \mathbb{R}^n$: le vecteur d'état, $x(k_0 T_e)$: condition initiale

↪ Usuellement, pour alléger les notations, la période T_e est omise et les signaux échantillonnés sont remplacés par leurs suites en $k \rightarrow$ utilisation de la représentation d'état discrète

Systèmes discret/échantillonnés

- Solution de l'équation d'état (preuve par induction,  au tableau)

$$x(k) = A^{k-k_0} x(k_0) + \sum_{i=k_0}^{k-1} A^{k-1-i} B u(i)$$

L'unicité de $x(k)$ pour $k > k_0 \geq 0$ est engendrée par la connaissance de la condition initiale $x(k_0)$ et de $u(k)$

- Matrice de transition d'état $\Phi(k, k_0) = A^{k-k_0} \rightsquigarrow$ stabilité

Implémentation

- MATLAB : `ss(A,B,C,D,Te)`
- SIMULINK : bloc Discrete State-Space, sous-bibliothèque Discrete

Propriété : non unicité de la représentation d'état

Représentation d'état unifiée – Opérateur ρ

$$\begin{cases} \rho[x] = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \text{avec} \quad \rho[x] = \begin{cases} \dot{x}(t) & \text{pour le cas continu} \\ x(k+1) & \text{pour le cas discret} \end{cases}$$

avec x_0 la condition initiale ($x(t_0)$ en continu resp. $x(k_0)$ en discret)

Non unicité de la représentation d'état – Transformation de similarité

Soit T une matrice régulière (non singulière) et $\bar{x} = T x$ une nouvelle variable d'état, alors

$$(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}) = (TAT^{-1}, TB, CT^{-1}, D)$$

est une nouvelle représentation d'état du système avec la CI : $\bar{x}_0 = T x_0$



Preuve : au tableau

Discrétisation des représentations d'état I

- 1 Méthode d'approximation intégrale $\rightsquigarrow$ solution d'état du LTI discret
= la solution d'état du LTI continu aux instants d'échantillonnage

Discrétisation/échantillonnage du système continu

Soit le système continu défini par le quadruplet (A, B, C, D) et T_e la période d'échantillonnage, alors son équivalent discret est défini par le quadruplet (A_d, B_d, C_d, D_d) avec

$$A_d = e^{AT_e}, \quad B_d = \int_0^{T_e} e^{A\tau} d\tau B, \quad C_d = C, \quad D_d = D$$

Implémentation MATLAB : c2d(SysContinu, Te)

 **Preuve** : (au tableau) Soit $t_0 = kT_e$ et $t = (k+1)T_e$ alors la solution de l'équation d'état entre ces deux instants :

$$x((k+1)T_e) = \overset{A_d}{\boxed{e^{AT_e}}} x(kT_e) + \int_{kT_e}^{(k+1)T_e} e^{A((k+1)T_e - \tau)} B \overset{u(kT_e)}{\boxed{u(\tau)}} d\tau$$

Discrétisation des représentations d'état II

- ② Méthode d'Euler $\rightsquigarrow$ approximer la dérivée $\frac{dX}{dt} = \frac{X(k+1) - X(k)}{T_e}$
- méthode usuellement utilisée pour la discrétisation des système continu non linéaires

Discrétisation/échantillonnage du système continu

Soit le système continu défini par le quadruplet (A, B, C, D) et T_e la période d'échantillonnage, alors son équivalent discret est défini par le quadruplet (A_d, B_d, C_d, D_d) avec

$$A_d = \mathbb{I} + T_e A, \quad B_d = T_e B, \quad C_d = C, \quad D_d = D$$

 Preuve : au tableau

 Exemple : Etudier le modèle d'infection avec le virus VIH/SIDA et donner le système échantillonné correspondant.

Note : $\mathbb{I}$ est la matrice identité

Obtention de la représentation d'état

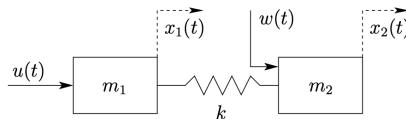
Systèmes continus

- Relation entrée-sortie $\longrightarrow$ représentation d'état :

choisir les variables d'état $x_{i+1} = \frac{d^i y(t)}{dt^i}$ avec $i = 0, \dots, n - 1$

- Système d'équations différentielles $\longrightarrow$ représentation d'état :
application de la méthode précédente pour chaque équation différentielle

 Exemple : Donner la représentation d'état d'un simple système masse-ressort et du système double masse couplée à un ressort, avec frottement, ci-dessous.



Systèmes discrets/échantillonnés

- Relation entrée-sortie $\longrightarrow$ représentation d'état :
choisir les variables d'état $x_i(k) = y(k - i)$ avec $i = 1, \dots, n$
- Système d'équations aux différences $\longrightarrow$ représentation d'état :
application de la méthode précédente pour chaque équation aux différences

 Exemple : Donner la représentation d'état du système SISO décrit par la relation entrée-sortie suivante avec $u(k)$ l'entrée :

$$y(k) + a_1 y(k - 1) + a_2 y(k - 2) + a_3 y(k - 3) = b_0 u(k)$$

Linéarisation des systèmes non linéaires

Intéret

- La théorie des systèmes linéaires est bien plus complète et plus simple que pour le cas non linéaire
- De nombreux systèmes peuvent être raisonnablement décrits, dans certaines plages de fonctionnement, par des modèles linéaires
- Applicable pour les cas continu et discret

Système non linéaire - notation unifiée

$$\begin{cases} \rho[x] = f(x, u) \\ y = h(x, u) \end{cases} \quad \rho[x] = \begin{cases} \dot{x}(t) & \text{pour le cas continu} \\ x(k+1) & \text{pour le cas discret} \end{cases}$$

avec $f(\cdot, \cdot)$ et $h(\cdot, \cdot)$ des fonctions continues et différentiable

Point de fonctionnement

(x_e, u_e) tel que le système est en *régime stationnaire* (variations nulles) :

$$f(x_e, u_e) = 0 \text{ cas continu} \quad f(x_e, u_e) = x_e \text{ cas discret}$$

Point (état) d'équilibre

En considérant une entrée nulle $u = 0$, le système autonome est défini par

$$\rho[x] = f(x)$$

↪ x_e est un point d'équilibre si le système est à *l'équilibre* (variations nulles) lorsque la condition initiale est x_e

$$f(x_e) = 0 \text{ cas continu} \quad f(x_e) = x_e \text{ cas discret}$$

Remarque

L'approximation linéaire est valable au voisinage du point d'équilibre / du point de fonctionnement choisi (petites variations par rapport à ce point)

Modèle linéarisé autour d'un point de fonctionnement

↪ Approximation de Taylor d'ordre 1 des fonctions non linéaires $f(\cdot, \cdot)$ et $h(\cdot, \cdot)$ au point (x_e, u_e)

$$\begin{cases} \rho[\delta x] = A \delta x + B \delta u \\ \delta y = C \delta x + D \delta u \end{cases}$$

où $\begin{cases} \delta x = x - x_e \\ \delta u = u - u_e \\ \delta y = y - y_e = h - h(x_e, u_e) \end{cases}$ représentent les variations par rapport au point de fonctionnement

↪ modèle obtenu est appelé *linéaire en ses variations* (variations / point de fonctionnement)

Les matrices de la représentation d'état linéaire :

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)} = \left. \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \right|_{(x_e, u_e)}$$

matrice jacobienne
du sys. en (x_e, u_e)

$$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} = \left. \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial u} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial u} \end{bmatrix} \right|_{(x_e, u_e)} \quad \text{et}$$

$$C = \left. \frac{\partial h(x, u)}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)}, \quad D = \left. \frac{\partial h(x, u)}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)}$$

Modèle linéarisé autour d'un point d'équilibre

↪ Approximation de Taylor d'ordre 1 des fonctions non linéaires $f(\cdot)$ et $h(\cdot)$ au point x_e

$$\begin{cases} \rho[\delta x] = A \delta x \\ \delta y = C \delta x \end{cases}$$

où $\begin{cases} \delta x = x - x_e \\ \delta y = y - y_e = h - h(x_e) \end{cases}$ représentent les variations par rapport au point d'équilibre

↪ modèle obtenu est appelé *linéaire en ses variations*

$$A = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x_e} = \left. \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \right|_{x_e}$$

matrice jacobienne
du sys. en x_e

et $C = \left. \frac{\partial h(x)}{\partial x} \right|_{x_e}$

 Exemple :

- Linéariser le modèle épidémiologique SIS (cas continu et discret) (diapo. 9)
- Linéariser le modèle VIH/SIDA (diapositive 27)

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
 - Relation entrée-sortie pour systèmes LTI
 - Représentation d'état
 - Représentation d'état
 - Discrétisation des représentations d'état
 - Linéarisation des systèmes non linéaires
 - Représentation par fonction de transfert
 - Transformée en $\mathcal{Z}$
 - Fonction de transfert
 - Correspondance entre représentations

2 Analyse dans l'espace d'état

3 Commande par retour d'état

Représentation par fonction de transfert

Systèmes continu – fonction de transfert (FT)

- Utilisation de la **transformée de Laplace**
- Sous conditions initiales nulles, la FT (transmittance) du système d'entrée $u(t)$ et sortie $y(t)$ est définie par

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

 Exemple : Donner la FT de l'exemple de la diapositive 29

Systèmes discret/échantillonné – FT

- Utilisation de la **transformée en $\mathcal{Z}$**

Transformée en $\mathcal{Z}$

Définition

La *transformée en $\mathcal{Z}$* d'un signal causal à temps discret $f(k)$:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{f(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

Exemple

Soit $f(t) = e^{-at} \mathbb{U}(t)$ alors $f(k) = f(kT_e) = e^{-akT_e} \mathbb{U}(k)^a$ alors

$$\begin{aligned} F(z) &= 1 + e^{-aT_e} z^{-1} + \left(e^{-aT_e} z^{-1}\right)^2 + \dots = \frac{1}{1 - e^{-aT_e} z^{-1}} \\ &= \frac{z}{z - e^{-aT_e}} \quad \text{si } |z| > e^{-aT_e} = R_0 \text{ rayon de convergence} \end{aligned}$$

a. $\mathbb{U}(\cdot)$ est le signal échelon unitaire

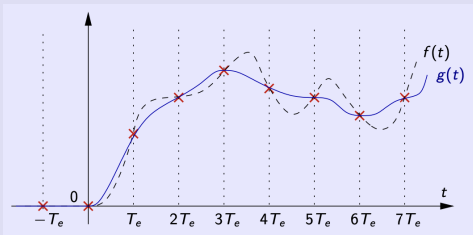
Propriétés de la transformée en $\mathcal{Z}$

- **Linéarité** : $\mathcal{Z}\{\alpha f(k) + \beta g(k)\} = \alpha F(z) + \beta G(z), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- **Changement d'échelle** : $\mathcal{Z}\{\alpha^k f(k)\} = F\left(\frac{z}{\alpha}\right), \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- **Avance** : $\mathcal{Z}\{f(k+n)\mathbb{U}(k)\} = z^n F(z) - \sum_{k=0}^{n-1} f(k) z^{n-k}, \forall n \in \mathbb{N}$
- **Retard** des signaux causaux : $\mathcal{Z}\{f(k-n)\} = z^{-n} F(z), \forall n \in \mathbb{N}$
- **Multiplication par une rampe** : $\mathcal{Z}\{kf(k)\} = -z \frac{dF(z)}{dz}$
- **Théorème de la valeur finale** : $f(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})F(z)$
la valeur finale existe si les pôles de $(z - 1)F(z)$ sont tous à l'intérieur du cercle unité

Remarque : ces propriétés sont utilisées conjointement avec la table de transformées

Transformée en $\mathcal{Z}$ inverse

$\mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\}$ permet de retrouver $f(kT_e)$ mais pas $f(t)$



Méthode : décomposition en éléments simples de $\frac{F(z)}{z}$ et utilisation de la table de transformées

Application à la résolution des équations aux différences

- ➊ Appliquer la transformée en $\mathcal{Z}$ à l'équation aux différences (en exploitant les propriétés)
- ➋ Déduire $F(z)$ en prenant en compte la $\mathcal{Z}$ du signal d'entrée choisi
- ➌ Appliquer la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse à $F(z)$ afin d'obtenir $f(k)$

Exemple : résoudre l'équation

$f(k) + 2f(k-1) + f(k-2) = 0,8g(k-1) + 0,4g(k-2)$ pour $k \geq 0$
 où $f(k)$ et $g(k)$ causaux, $g(0) = 1$, $g(1) = 0,5$, $g(2) = -0,5$ et $g(k) = 0$
 pour tout $k \geq 3$.

Comme $G(z) = 1 + 0,5z^{-1} - 0,5z^{-2}$, on obtient

$$F(z) = \frac{0,2(4z^2 - 1)}{z^2(z + 1)} = 0,2 \left(3 + \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \frac{3z}{z + 1} \right)$$

et donc $f(k) = 0,6\delta(k) + 0,2\delta(k-1) - 0,2\delta(k-2) - 0,6(-1)^k\mathbb{U}(k)$

Représentation par fonction de transfert

Systèmes continu – fonction de transfert (FT)

- Utilisation de la transformée de Laplace
- Pour CI nulles, la FT du système d'entrée $u(t)$ et sortie $y(t)$ est

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

 Exemple : Donner la FT de l'exemple de la diapositive 29

Systèmes discret/échantillonné – FT

- Utilisation de la transformée en $\mathcal{Z}$
- Pour CI nulles, la FT du système d'entrée $u(k)$ et sortie $y(k)$ est

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

 Exemple : Donner la FT du système SISO décrit par la relation entrée-sortie suivante avec $u(k)$ l'entrée :

$$y(k) + a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + a_3 y(k-3) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2) + b_3 u(k-3)$$

Représentation unifiée de la fonction de transfert

Pour CI nulles, la FT du système d'entrée u et sortie y est

$$G(q) = \frac{Y(q)}{U(q)} \quad \text{avec} \quad q = \begin{cases} s & \text{pour le cas continu} \\ z & \text{pour le cas discret/échantillonné} \end{cases}$$

- Pôles du système : racines du polynôme dénominateur
- Zéros du système : racines du polynôme numérateur
- Polynôme (équation) caractéristique : polynôme dénominateur
- Gain statique : $G(q_0)$ avec $q_0 = \begin{cases} 0 & \text{pour le cas continu} \\ 1 & \text{pour le cas discret/éch.} \end{cases}$

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
 - Relation entrée-sortie pour systèmes LTI
 - Représentation d'état
 - Représentation d'état
 - Discrétisation des représentations d'état
 - Linéarisation des systèmes non linéaires
 - Représentation par fonction de transfert
 - Transformée en $\mathcal{Z}$
 - Fonction de transfert
 - Correspondance entre représentations

2 Analyse dans l'espace d'état

3 Commande par retour d'état

Représentation d'état $\longrightarrow$ Fonctions de transfert

Passage domaine temporel $\longrightarrow$ domaine fréquentiel

La fonction de transfert du système défini dans l'espace d'état par le quadruplet (A, B, C, D) est **unique** et donnée par

$$G(q) = C(qI - A)^{-1}B + D$$

où $q = s$ ou z pour le cas continu ou, respectivement, discret

 Preuve : au tableau

Invariance de la fonction de transfert

La FT $G(q)$ est invariante par rapport à une transformation de similarité

 Preuve : au tableau

Pôles de la FT $\longleftrightarrow$ Valeurs propres de A

$$\begin{aligned}
 G(q) &= C(qI - A)^{-1}B + D \\
 &= \frac{C(\text{co}^T(qI - A))B}{\det(qI - A)} + D = \frac{C(\text{co}^T(qI - A))B + D \det(qI - A)}{\det(qI - A)}
 \end{aligned}$$

$\rightsquigarrow$ Equation (polynôme) caractéristique du système = $\det(qI - A)$

 Exemple : Calculer la fonction de transfert du système ayant comme matrices d'état $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $D = 0$

Remarque

- Si **pas** de simplification possible entre le polynôme numérateur et le polynôme dénominateur lors du calcul de $G(q)$ alors

$$\text{pôles de } G(q) = \{\text{valeurs propres de } A\}$$

↪ la représentation d'état est sous forme *minimale*

- Si simplification possible entre le polynôme numérateur et le polynôme dénominateur lors du calcul de $G(q)$ alors

$$\text{pôles de } G(q) \subset \{\text{valeurs propres de } A\}$$

↪ la représentation d'état est sous forme *non minimale* càd $\dim(A) = \dim(x) > \text{degré du dénominateur de } G(q)$

Fonctions de transfert $\longrightarrow$ représentation d'état

Systèmes continus

Méthodes de passage (cours 1A) avec obtention :

- 1 Modèle d'état avec A diagonale (forme modale)
- 2 Modèle d'état sous forme compagne

Systèmes discrets/échantillonnés

Méthode de passage avec obtention :

- Modèle d'état sous *forme compagne* : méthode identique au cas continu

 Exemple : Donner la représentation d'état sous forme compagne du système SISO décrit par la fonction de transfert de la diapositive 44

Fonctions de transfert $\longleftrightarrow$ Relation entrée-sortie

Relation entrée-sortie $\longrightarrow$ Fonctions de transfert

Application de la transformée de Laplace ou en $\mathcal{Z}$ à la relation entrée-sortie (ou aux sys. d'équations) avec CI nulles

Fonctions de transfert $\longrightarrow$ Relation entrée-sortie

$$G(q) = \frac{Num(q)}{Den(q)} = \frac{Y(q)}{U(q)} \quad (1)$$

- CC : application de la transformée de Laplace inverse à l'équation (1)
- **Cas discret** : application de la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse à l'équation (1) avec $Num(z)$ et $Den(z)$ exprimés en puissance négatives de z
 $\rightsquigarrow$ équation aux différences à implémenter numériquement

 Exemple : Donner l'éq. aux différences pour la FT obtenue à l'exemple de la diapositive 44

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
- 2 Analyse dans l'espace d'état**
 - Stabilité
 - Commandabilité
 - Observabilité
- 3 Commande par retour d'état

Stabilité

Positionnement dans le cas non linéaire

Propriété associée au point (état) d'équilibre du système étudié :

- Système à entrée nulle (autonome) : $\rho[x] = f(x)$
- Point d'équilibre : x_e tel que

$$f(x_e) = 0 \text{ cas continu} \quad f(x_e) = x_e \text{ cas discret}$$

Définition intuitive de la stabilité

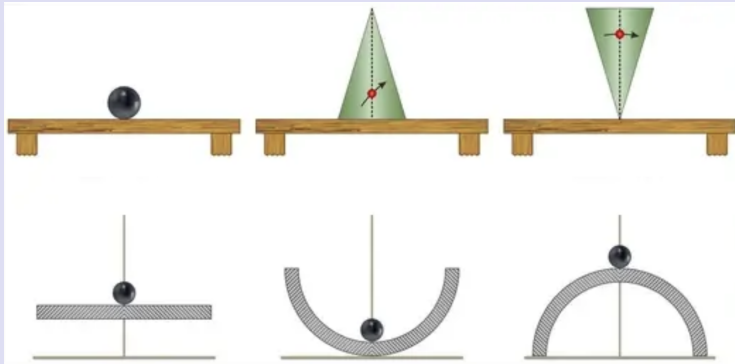
Si l'état du système est écarté de l'état d'équilibre par application d'une perturbation alors il revient à l'état d'équilibre



Démonstration : la balle, le bâton de colle et le crayon

Illustration

Point d'équilibre



neutre

stable

instable

Stabilité interne des systèmes LTI

Point d'équilibre des systèmes LTI

Pour $u = 0$, à l'équilibre

- Cas *continu* : $Ax_e = 0$

Si A est inversible alors il y a un unique point d'équilibre $x_e = 0$

- Cas *discret* : $Ax_e = x_e$

Si $A - \mathbb{I}$ est inversible alors il y a un unique point d'équilibre $x_e = 0$

Remarque : l'inversibilité de ces matrices est une condition nécessaire pour la stabilité asymptotique ...

Stabilité interne des systèmes LTI (au sens de Lyapunov)

Le système LTI est *asymptotiquement stable* si toutes les solutions x convergent vers l'origine de l'espace d'état pour toute condition initiale x_0 :

$$\forall x_0, \quad x \rightarrow 0 \text{ lorsque le temps} \rightarrow \infty$$

Pour une entrée nulle, la solution d'état :

- Cas continu : $x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) \rightsquigarrow$ stabilité dépend de $\sigma(A)$ 
- Cas discret : $x(k) = A^{k-k_0}x(k_0) \rightsquigarrow$ stabilité dépend de $\sigma(A)$ 

a. $\sigma(A)$ est le spectre de la matrice d'état A du système à temps discret

Théorème sur la stabilité interne des systèmes LTI continus

Un système LTI continu est *internement (asymptotiquement) stable* si et seulement si toutes les valeurs propres de la matrice d'état sont à partie réelle strictement négative $\mathcal{Re}(\sigma(A)) < 0$

Théorème sur la stabilité interne des systèmes LTI discrets

Un système LTI **discret** est *internement (asymptotiquement) stable* si et seulement si toutes les **valeurs propres** de la matrice d'état sont de module strictement inférieur à un :

$$|\sigma(A)| < 1$$

Implémentation MATLAB

- Modèles : `tf(num,conv(den1,den2),Te)`, `ss(A,B,C,D,Te)`
- Valeurs propres : `eig(A)`, `tzero(A,[],[],[])`

 Exemple :

Stabilité externe des systèmes LTI

Stabilité externe – BIBO

Le système LTI est *BIBO stable* si la sortie reste bornée pour toute entrée bornée :

$$\|u\|_{\infty} = \sup_{k \text{ ou } t} |u| < \alpha_u < \infty \quad \rightarrow \quad \|y\|_{\infty} = \sup_{k \text{ ou } t} |y| < \alpha_y < \infty$$

amplitude max de u amplitude max de y

$$\rightsquigarrow \exists \text{ une constante } \beta \text{ telle que } \|y\|_{\infty} < \beta \|u\|_{\infty}$$

Théorème sur la stabilité BIBO des systèmes LTI

Un système LTI est *BIBO stable* si et seulement si, pour toute condition initiale, $y \rightarrow 0$ lorsque le temps $\rightarrow \infty$

Théorème sur la stabilité BIBO des systèmes LTI continus

Un système LTI **continu** est **BIBO stable** si et seulement si tous ses **pôles** sont à partie réelle strictement négative

Théorème sur la stabilité BIBO des systèmes LTI discrets

Un système LTI **discret** est **BIBO stable** si et seulement si tous ses **pôles** sont de module strictement inférieur à un

Relation entre la stabilité interne et celle externe

Sur la base de la remarque de la diapositive 48 :

stabilité asymptotique interne $\longrightarrow$ stabilité externe BIBO

et si la représentation d'état est **minimale** ou **non minimale sans annulation pôle-zéro instable**,

stabilité asymptotique interne $\longleftrightarrow$ stabilité externe BIBO

Exemple

Soit le système

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} -1,3 & 0,6 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 0,5 & 1,5 \end{bmatrix} x(k) \end{cases}$$

- Instabilité interne : $\sigma(A) = \{-1,5; 0,2\}$
- Stabilité externe BIBO : $G(z) = \frac{1}{z - 0,2}$

↪ Le système est BIBO stable mais instable intérieurement

Commandabilité

Commandabilité des systèmes LTI

Le système LTI ou la paire (A, B) est **commandable** si pour toute condition initiale x_0 et pour un état final quelconque x_1 , il existe une commande $u(\cdot)$ qui transfère le système de l'état initial x_0 à l'état final x_1 dans un temps fini

- Cas continu :

$$\forall (x_0, x_1) \quad \exists \infty > t_1 > t_0 \text{ et } u(t) \text{ définie sur } [t_0, t_1] \\ \text{tels que } x(t_1) = x_1$$

- Cas discret :

$$\forall (x_0, x_1) \quad \exists \infty > k_1 > k_0 \text{ et } u(k) \text{ définie sur } \{k_0, k_0 + 1, \dots, k_1\} \\ \text{tels que } x(k_1) = x_1$$

→ Pour vérifier facilement cette propriété, il faut des critères algébriques ...

Conditions équivalentes de commandabilité

- ❶ La paire (A, B) est commandable
- ❷ Condition de Kalman : $\text{rang } \mathcal{C} = \text{rang} \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$
- ❸ Critère de Popov : $\text{rang} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} = n$ pour $\forall \lambda \in \mathbb{C}$

 Exemple : Déterminer la commandabilité de cette équation d'état :

$$X(k+1) = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -0,4 & -0,5 \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u(k)$$

Observabilité

Observabilité des systèmes LTI

Le système LTI ou la paire (C, A) est *observable* si tout état initial x_0 peut être déterminé ou estimé à partir de la connaissance de la commande $u(\cdot)$ et de la sortie $y(\cdot)$ sur un intervalle fini

- Cas continu :

pour $t_f > t_0$, toute CI $x_0 = x(t_0)$ peut être estimée à partir de
 $u(t)$ et $y(t)$ sur $[t_0, t_f]$

- Cas discret :

pour $k_f > k_0$, toute CI $x_0 = x(k_0)$ peut être estimée à partir de
 $u(k)$ et $y(k)$ sur $[k_0, k_f]$

Conditions équivalentes d'observabilité

❶ La paire (C, A) est observable

❷ Condition de Kalman : $\text{rang } \mathcal{O} = \text{rang} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = n$

❸ Critère de Popov : $\text{rang} \begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix} = n$ pour $\forall \lambda \in \mathbb{C}$

 Exemple : Déterminer l'observabilité du système sous forme d'état

avec : $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ et $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Minimalité

Théorème sur la minimalité

Une représentation d'état de dimension n est minimale si et seulement si elle est complètement commandable et observable

Implémentation MATLAB

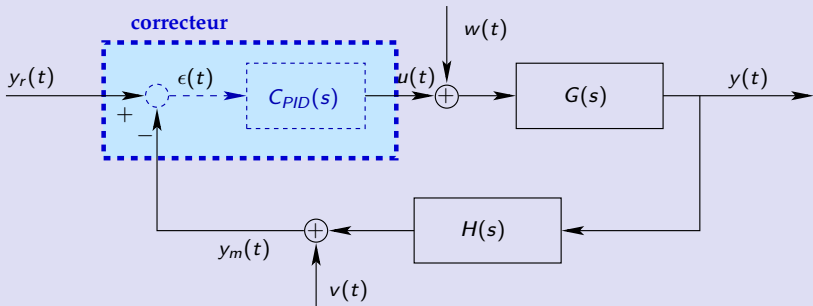
- Commandabilité : `rank(ctrb(A,B)), tzero(A,B,[],[])`
- Observabilité : `rank(observ(A,C)), tzero(A,[],C,[])`
- Réalisation minimale : `minreal(G), ss(sys,'minimal')`

Sommaire

- 1 Modélisation dans l'espace d'état
- 2 Analyse dans l'espace d'état
- 3 Commande par retour d'état**
 - Principe de commande
 - Commande par retour d'état
 - Commande par retour d'état avec action intégrale

Commande en boucle fermée (avec contre-réaction)

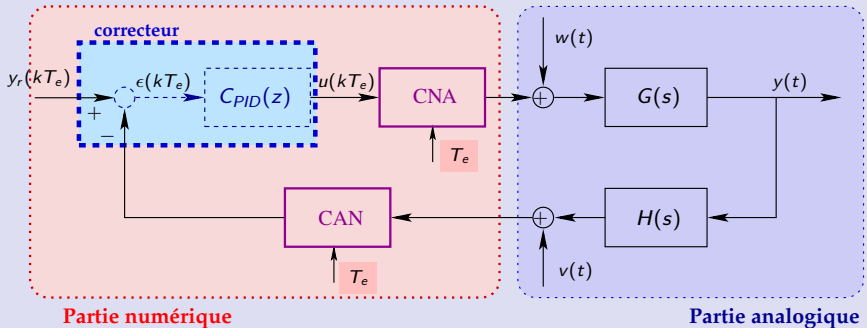
Rappel – Commande continue



Sortie du système	$y(t)$	Consigne	$y_r(t)$
Sortie mesurée du système	$y_m(t)$	Signal d'erreur	$\epsilon(t) = y_r(t) - y(t)$
Signal de commande	$u(t)$	Perturbations	$v(t), w(t)$

→ méthodes analogiques de synthèse de correcteurs (voir cours 1A)

Commande numérique pour un système analogique



- Mise en œuvre d'une interface : convertisseurs **CAN** et **CNA**
- CAN : échantillonneur
- CNA : bloqueur d'ordre zéro (BOZ)

Avantages de l'utilisation des correcteurs numériques

Coût faible, précision élevée et insensibilité aux bruits, rapidité et facilité d'implémentation et souplesse par rapport aux modifications

Méthodes de synthèse de correcteurs numériques

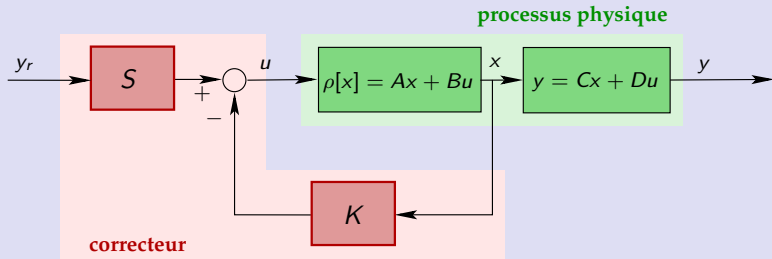
- 1 Méthodes par transposition (utilisées également pour la discretisation des filtres) : projection du correcteur continu en discret par une transformation
 - backward
 - forward
 - bilinéaire
- 2 Méthodes spécifiques de synthèse numérique : nécessitent l'utilisation de l'**équivalent discret de la partie analogique**
 - en incluant l'interface CAN-CNA
 - voir méthode de discrétisation de la diapositive 27

Implémentation MATLAB :
`c2d(C,Te,'tustin')`

Implémentation MATLAB :
`c2d(Sys,Te,'boz')`
`c2d(Sys,Te)`

Commande par retour d'état

Architecture de la commande par retour d'état



- **Gain K** : utilisé pour la stabilisation (stabilité asymptotique de la boucle fermée) et le placement de pôles de la BF
- **Gain S** : de pré-filtrage utilisé pour la précision de la BF et la poursuite de trajectoire
- *Basée sur la mesurabilité du vecteur d'état*

Système en boucle fermée avec correcteur par retour d'état

Analyse de stabilité/précision de la boucle fermée avec correcteur par retour d'état $\rightarrow$ déterminer K et S

 Dynamique de la boucle fermée :

$$\begin{cases} \rho[x] = (A - BK)x + BSy_r \\ y = (C - DK)x + DSy_r \end{cases}$$

- Réglage de la dynamique de la BF : calculer K tel que la matrice d'état $A - BK$ ait les valeurs propres souhaitées
- Précision de la BF et la poursuite de trajectoire : calculer S garantissant un gain statique unitaire 

$$\begin{cases} S = ((C - DK)(\mathbb{I} - A + BK)^{-1}B + D)^{-1} \text{ pour le TD} \\ S = ((C - DK)(-A + BK))^{-1}B + D)^{-1} \text{ pour le TC} \end{cases}$$

Théorème - condition de placement arbitraire des pôles de la BF

Les pôles de la boucle fermée peuvent être placés arbitrairement si et seulement si le système LTI ou la paire (A, B) est commandable

Formule d'Ackerman – calcul du gain de retour K

Si le système LTI est commandable alors le gain de retour peut être calculé avec la formule

$$K = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} C^{-1} p_d(A)$$

où C est la matrice de commandabilité et $p_d(\cdot)$ est le polynôme caractéristique de la boucle fermée (valeurs propres souhaitées pour la boucle fermée)

Implémentation MATLAB

- Formule d'Ackerman (système mono-entrée) :

$$K = \text{acker}(A, B, \text{poles_bf})$$
- Systèmes multi-variables : $K = \text{place}(A, B, \text{poles_bf})$

Remarque

Si le système est sous forme compagne (forme canonique commandable) alors le gain K peut facilement être calculé manuellement

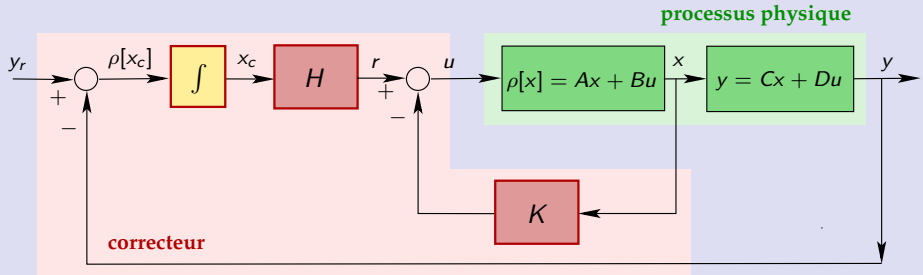
 Exemple : Effectuer la synthèse d'un correcteur par retour d'état pour le modèle discret, issu de l'échantillonnage à $T_e = 0,01\text{s}$, dont les matrices d'état sont $A_d = \begin{bmatrix} 1,4 & 1 \\ 0 & 0,8 \end{bmatrix}$ et $B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. L'objectif est d'asservir la première composante du vecteur d'état avec des pôles en BF de $0,7 \pm 0,3i$



Illustration avec MATLAB/SIMULINK

Commande par retour d'état avec action intégrale

Architecture



Rajout d'un terme **intégral** :

- Utilisé pour le rejet de perturbation et d'imprécisions de modélisation
- Exploite le signal d'erreur (comme les correcteurs PID)

Terme intégral

- Cas TC : $\dot{x}_c(t) = \epsilon(t)$
- Cas TD : $x_c(k+1) = x_c(k) + T_e \epsilon(k)$
 changement de variable $x_c(k) = T_e i(k) \rightarrow i(k+1) = i(k) + \epsilon(k)$

Analyse de la boucle fermée en continu $\rightarrow$ déterminer K et H

 Dynamique de la boucle fermée en continu (système augmenté) :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BH \\ -C + DK & -DH \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} y_r \\ y = [C - DK \quad DH] \begin{bmatrix} x \\ x_c \end{bmatrix} \end{cases}$$

- Réglage de la dynamique de la BF : calculer K et H tels que la matrice d'état en BF ait les valeurs propres souhaitées

$$\begin{bmatrix} A - BK & BH \\ -C + DK & -DH \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B \\ -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & -H \end{bmatrix}$$

Analyse de la boucle fermée en discret $\rightarrow$ déterminer K et H

 Dynamique de la boucle fermée en discret (système augmenté) :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x(k+1) \\ i(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & B\bar{H} \\ -C + DK & 1 - D\bar{H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(k) \\ i(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} y_r(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} C - DK & D\bar{H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(k) \\ i(k) \end{bmatrix} \end{cases}$$

où $\bar{H} = T_e H$

- Réglage de la dynamique de la BF :

calculer K et $\bar{H}$ tels que la matrice d'état en BF ait les valeurs propres souhaités

$$\begin{bmatrix} A - BK & B\bar{H} \\ -C + DK & 1 - D\bar{H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B \\ -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & -\bar{H} \end{bmatrix}$$

Calcul de K et H

Le problème de synthèse d'un *correcteur par retour d'état avec terme intégral* est réduit au problème de synthèse d'un *gain de retour d'état pour un système augmenté*

- Cas continu : synthèse du *gain de retour d'état* $\begin{bmatrix} K & -H \end{bmatrix}$ pour le système augmenté dont les matrices de l'équation d'état sont

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} B \\ -D \end{bmatrix}$$

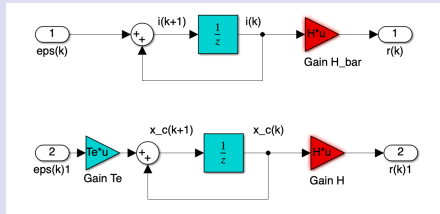
- Cas discret : synthèse du *gain de retour d'état* $\begin{bmatrix} K & -\bar{H} \end{bmatrix}$ pour le système augmenté dont les matrices de l'équation d'état sont

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} B \\ -D \end{bmatrix}$$

Théorème - condition de placement arbitraire des pôles de la BF

Les pôles de la boucle fermée peuvent être placés arbitrairement si et seulement si le système augmenté est commandable

Implémentation du bloc intégral discret



ou des blocs State-Space discrets
avec les équations d'état de
la diapo 74

 Exemple : Effectuer la synthèse d'un correcteur par retour d'état avec action intégrale pour le système de la diapositive 72

 Illustration avec MATLAB/SIMULINK

Procédure de synthèse de correcteurs par retour d'état

- ❶ Si le système est non linéaire alors
 - soit calculer le(s) points d'équilibre et linéariser le système autour du point d'équilibre choisi
 - soit linéariser le système autour d'un point de fonctionnement choisi

→ modèle LTI du système (valable au voisinage du point d'équilibre ou de fonctionnement choisi)
- ❷ Si correcteur continu pour système LTI continu OU correcteur discret pour système LTI discret alors sauter à l'étape 4
- ❸ Si correcteur discret pour un processus continu alors calculer le modèle LTI échantillonné (l'équivalent discret) du modèle LTI continu (voir diapos 27 et 68)
- ❹ Vérifier la propriété de commandabilité :
 - du modèle LTI, dans le cas du retour d'état (voir diapos 71 et 61)
 - du modèle LTI augmenté, dans le cas du retour d'état avec terme intégral (voir diapos 76 et 61)

- 5 Traduire le cahier de charges en terme de pôles (de dynamique) pour la BF ; si nécessaire de projeter les pôles continus p_c de la BF en discret, utiliser la relation (✎ à partir de la diapo 27)

$$p_d = e^{p_c T_e}$$

- 6 Calculer les gains du correcteur

- Cas du retour d'état : calculer K avec la formule d'Ackerman pour le placement de pôles de la BF (voir diapo 71) et S avec la formule garantissant la précision de la BF (voir diapo 70)
- Cas du retour d'état avec terme intégral : calculer K et H (ou $\bar{H}$) avec la formule d'Ackerman en utilisant le modèle augmenté (voir diapo 76)